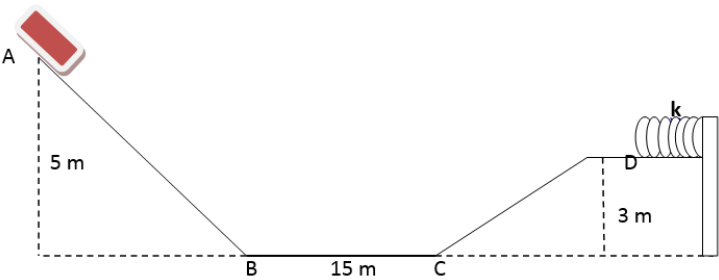


PAUTA - PRUEBA N°2
FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Preguntas de desarrollo: En el espacio en blanco responda ordenadamente cada pregunta respecto de la situación planteada

Problema 1 (20 puntos)

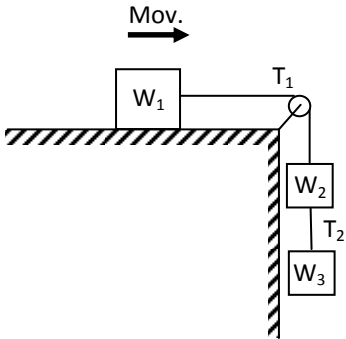
Un cuerpo de masa 12 Kg, recorre el camino ABCD, partiendo con una velocidad de 2 m/s desde A, que está a 5.0 m de altura, baja el plano AB que es liso luego recorre la superficie horizontal con roce ($\mu_k = 0.2$) BC = 15 m, hasta llegar al punto D donde interactúa con el resorte de constante $k = 800 \text{ N/m}$, que está a 2 m de altura, como muestra la figura

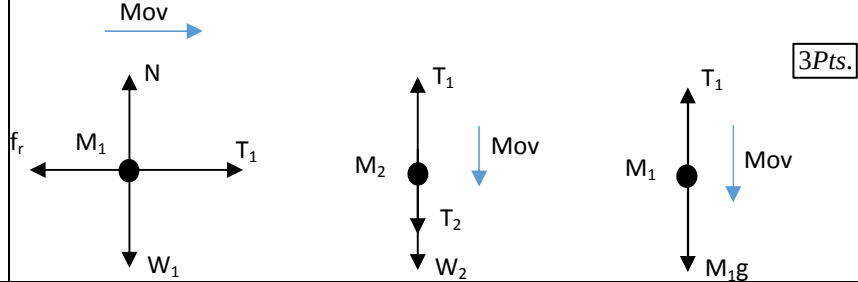


a) Calcule la energía mecánica en el punto A	$E_A = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = 624J$ 4Pts.
b) ¿Con qué velocidad llega al punto B del plano?	$E_A = E_B = \frac{1}{2}mv_B^2 = 624J$ $v_B = 10,2m/s$ 4Pts.
c) El trabajo de la fuerza de roce en el tramo BC	$W_{BC} = f_r \cdot d \cdot \cos \phi = \mu Nd \cos \phi = \mu mgd \cos 180^\circ$ $W_{BC} = -360J$ 4Pts.
d) Cuando llega a D ¿cuánto se comprime el resorte?	$E_B + W_{BC} = E_D = 264J$ $E_D = \frac{1}{2}kx^2 + mgh_D = 264J$ $x = 0,24m$ 4Pts.
e) Al ser expulsado por el resorte. ¿Qué distancia alcanza a recorrer desde C sobre el plano horizontal?	$E_D + W_{f_r} = 0$ $-264 = \mu mgd' \cos 180^\circ$ $d' = 11m$ 4Pts.

Problema 2 (20 puntos)

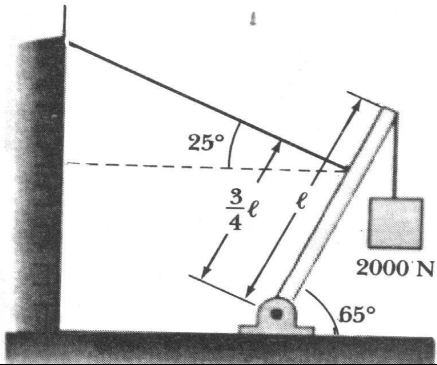
En el sistema de la figura, existe roce cinético ($\mu_k=0,20$) entre el plano y el bloque W_1 de 50N. Los bloques $W_2=120N$ y $W_3=30N$, se encuentran unidos por las cuerdas (1) y (2), como muestra la figura.

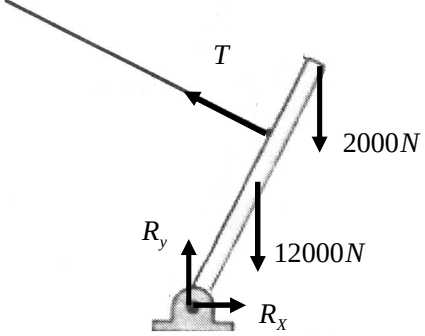


a) Haga el diagrama de cuerpo libre para cada bloque	 3Pts.
b) Escriba las ecuaciones asociadas al movimiento para el bloque W_1	$\sum F_x = T_1 - f_r = M_1 a$ $\sum F_y = N - M_1 g = 0$ o $T_1 - \mu_k W_1 = M_1 a$ 3Pts.
c) Escriba las ecuaciones asociadas al movimiento para el bloque W_2	$W_2 + T_2 - T_1 = M_2 a$ 3Pts.
d) Escriba las ecuaciones asociadas al movimiento para el bloque W_3	$W_3 - T_2 = M_3 a$ 3Pts.
e) El valor numérico de la tensión T_1	$T_1 = W_2 + T_2 - M_2 a = 45N$ 3Pts.
a) El valor numérico de la tensión T_2	$T_2 = W_3 - M_3 a = 9N$ 2Pts.
b) El valor numérico de la aceleración del sistema	$W_2 + W_3 - \mu_k W_1 = a (M_1 + M_2 + M_3)$ $a = 7m / s^2$ 3Pts.

Problema 3 (20 puntos)

Una barra uniforme de 1200N se sostiene por medio de un cable, como indica la figura. La barra gira alrededor de un pivote en la parte inferior y una caja de 2000N cuelga de su parte superior.



c) Dibuje las fuerzas aplicadas a la viga,	 4Pts.
d) Escriba las ecuaciones para la primera condición de equilibrio (sumatoria de fuerzas) para la barra.	Eje x: $R_x - T \cdot \cos(25^\circ) = 0$ Eje y: $R_y - W_b - W_c + T \cdot \sin(25^\circ) = 0$ 4Pts.
e) Escriba las ecuaciones para la segunda condición de equilibrio (sumatoria de torques) para la barra.	$\sum \tau = 0$ $T \cdot \frac{3}{4} \cdot L - W_b \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos(65^\circ) - W_c \cdot L \cdot \cos(65^\circ) = 0$ 4Pts.
f) Determine la tensión del cable	$T \cdot \frac{3}{4} \cdot L - 1200 \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos(65^\circ) - 2000 \cdot L \cdot \cos(65^\circ) = 0$ $T = (600 \cdot \cos(65^\circ) + 2000 \cdot \cos(65^\circ)) \cdot \frac{4}{3}$ $T = 1465 \text{ N}$ 4Pts.
g) Determine las componentes horizontal y vertical de la reacción ejercida por el pivote y el ángulo	$R_x = T \cdot \cos(25^\circ)$ $R_x = 1465 \cdot \cos(25^\circ)$ $R_x = 1327,8 \text{ N}$ $R_y = W_b + W_c - T \cdot \sin(25^\circ)$ $R_y = 1200 + 2000 - 1465 \cdot \sin(25^\circ)$ $R_y = 2580,9 \text{ N}$ $\phi = \text{Arctg}\left(\frac{R_y}{R_x}\right) = 62.8^\circ$ 4Pts.